

# Falas da Apresentação

UTAD Maps — Versão para decorar

*10 minutos · 5 oradores · IPC 2025-2026*

## Ordem dos oradores

|       |        |                    |              |
|-------|--------|--------------------|--------------|
| 1.    | Liane  | – Abertura         | (1:30)       |
| 2.    | Filipe | – Solução + Demo   | (3:45)       |
| 3.    | Bruno  | – Acessibilidade   | (2:00)       |
| 4.    | Pedro  | – Nielsen + Shnei. | (1:30)       |
| 5.    | Diogo  | – User Tests       | (1:15)       |
| 6.    | Liane  | – Fecho            | (0:30)       |
| TOTAL |        |                    | <b>10:30</b> |

### Dicas rápidas:

- Cada orador lê do seu telemóvel/iPad — não é preciso decorar palavra-a-palavra, mas conhecer bem o conteúdo.
- Quem fala NÃO toca no portátil — o Pedro avança os slides.
- Falar olhando para os 3 docentes (alternar), não para o ecrã.
- O vídeo da demo (slide 5) é o único momento em que ninguém fala — deixar correr.

## ORADOR 1 (Liane) — Abertura

---

*1 min 30 seg · Slide 2 — Problema + 4 personas*

Boa tarde. Somos a equipa do UTAD Maps.

Antes de mostrar o que fizemos, queria que pensassem num cenário simples: imaginem um aluno de primeiro ano à procura da sala G0.08 no ECT-Polo I. Abre o telemóvel, mete no Google Maps, e o Google Maps leva-o até à porta do edifício — e depois desiste.

Para quatro perfis distintos de utilizadores, esta lacuna é uma barreira real: caloiros, estudantes Erasmus, pessoas com baixa visão e estudantes com mobilidade reduzida. Não existe hoje no campus uma solução digital que entre com o utilizador no edifício e o leve até à sala.

Foi para resolver este problema concreto que construímos o UTAD Maps. O Filipe vai mostrar.

## ORADOR 2 (Filipe) — Solução · Mapeamento · Demo

---

3 min 45 seg total · Slides 3, 4, 5

### ► Slide 3 — Solução em 1 ecrã (45 seg)

O UTAD Maps é uma aplicação mobile-first construída em React Native com Expo, TypeScript em todo o código-fonte, Three.js para a renderização indoor 3D, e Supabase para o backend. Funciona em iOS, Android e Web a partir de um único link, sem instalação.

Combina quatro funcionalidades-chave: navegação exterior entre edifícios com rotas reais via OSRM, navegação interior 3D dentro dos edifícios, importação automática do horário académico do Inforestudante, e suporte de acessibilidade com cinco níveis de texto até 200 por cento e modo de alto contraste.

### ► Slide 4 — Como mapeámos (30 seg)

O mapa interior não foi inventado. Partimos das plantas de emergência oficiais afixadas em cada piso do ECT — o referencial mais fiável que existe no edifício.

Importámo-las para o Blender à escala um para cem e modelámos manualmente cada parede como collider e cada sala como um plano de chão navegável. Resultado: 62 salas e 162 paredes do Polo I, exportadas em GLB e renderizadas em tempo real no telemóvel. É daí que vem a precisão da navegação que vão ver agora.

### ► Slide 5 — Demo gravada (2 min 30 seg)

*(O vídeo começa. Falar por cima, sincronizando com o que aparece no ecrã.)*

#### [0 — 40 s] Pesquisa de sala

Vou começar por pesquisar uma sala. Imaginem que tenho aula na G0.08.

O sistema reconhece a sala, identifica o piso, e abre directamente a planta 3D do piso 0 do ECT, com a sala destacada e o caminho desde a entrada do edifício.

#### [40 — 80 s] Horário + próxima aula

Este horário foi importado automaticamente do Inforestudante, sem exportar ficheiros, usando a chave privada de sincronização do calendário do utilizador. Cada aula é clicável — tocar leva-me directamente para a sala correspondente.

**[80 — 120 s] Acessibilidade**

Para utilizadores com baixa visão, temos cinco níveis de tamanho do texto até 200 por cento, e modo de alto contraste com rácio 21 para 1. Notem o feedback imediato — cada alteração mostra uma confirmação textual, e o leitor de ecrã anuncia a transição.

**[120 — 150 s] Bilingue + transição**

E tudo está disponível em português e inglês. Passo a palavra ao Bruno, que vai explicar como garantimos que esta aplicação cumpre os padrões internacionais de acessibilidade.

## ORADOR 3 (Bruno) — Fase 2 — Acessibilidade WCAG 2.2 AA

---

2 min · Slide 6

Para a acessibilidade adoptámos uma metodologia mista, conforme indicado pelos docentes.

Importa esclarecer uma distinção metodológica: a versão hospedada em `utadmaps.b-host.me` — onde corremos as ferramentas automáticas — é um subproduto web gerado pelo Expo a partir do mesmo código, com algumas funcionalidades limitadas. A versão mobile completa, com indoor 3D, foi testada manualmente via Expo Go num iPhone real. Esta é exactamente a razão pela qual combinámos auto com manual: nenhum dos dois sozinho cobria a aplicação inteira.

No lado automático corremos quatro ferramentas: Lighthouse, axe-core, pa11y e a T.A.W. recomendada pelos docentes.

No lado manual aplicámos quatro procedimentos. O primeiro: auditoria sistemática dos atributos `accessibilityLabel`, `Role`, `Hint` e `State` em 12 ficheiros e 78 componentes interactivos. O segundo: cálculo programático dos rácios de contraste de cada combinação de cor da paleta — todas acima do limiar AA. O terceiro: teste exploratório com o leitor de ecrã VoiceOver num iPhone real. E o quarto: verificação do reflow nos cinco níveis de tamanho de texto.

Vou mostrar-vos quinze segundos do VoiceOver a navegar no ecrã principal — com o som dele a ler ao vivo:

*(Vídeo de 15 segundos com áudio do VoiceOver começa a tocar aqui.)*

Os resultados: 100 em 100 no Lighthouse, 29 dos 34 critérios WCAG 2.2 nível AA totalmente conformes — 85 por cento de conformidade plena — e identificámos no processo nove correcções concretas que foram aplicadas durante a própria Fase 2.

A lição metodológica está aqui: o bug B-05, que afectava utilizadores com texto a 200 por cento, só foi descoberto pelo teste manual de responsividade — nenhuma das quatro ferramentas automáticas o apanhou.

## ORADOR 4 (Pedro) — Fase 3 — Nielsen + Shneiderman

---

*1 min 30 seg · Slide 7*

Na Fase 3 aplicámos em paralelo as três técnicas de avaliação previstas no enunciado: heurísticas de Nielsen, regras de Shneiderman e testes com utilizadores.

Os três peritos externos da heurística de Nielsen identificaram 13 problemas reais, dos quais um catastrófico.

As oito regras de Shneiderman foram verificadas linha a linha contra o código-fonte e contra a aplicação em execução — abandonámos toda a afirmação que não correspondesse ao build real.

As duas técnicas convergiram no mesmo problema crítico: após o logout, o horário académico do utilizador anterior permanecia visível no telemóvel. Uma falha de privacidade séria — e foi essa convergência que nos deu confiança de que o problema era real, não opinião isolada.

O Diogo vai mostrar como os utilizadores reais confirmaram empiricamente este cenário.

## ORADOR 5 (Diogo) — Fase 3 — User Tests + Plano de melhorias

---

1 min 15 seg · Slide 8

Conduzimos cinco sessões de teste com utilizadores reais recrutados na comunidade académica da UTAD, abrangendo treze tarefas representativas: autenticação, importação de horário, navegação outdoor e indoor, configurações de acessibilidade, logout.

Os resultados globais são positivos: 96,9 por cento de taxa de sucesso pleno em 65 tentativas, 4,6 em 5 na facilidade média, e 4,6 no Likert do questionário pós-teste.

Mas o resultado mais importante está aqui:

*(Apontar para a citação no slide.)*

O Participante 2, na tarefa de logout, abriu o telemóvel e viu o horário do utilizador anterior. A privacidade que tínhamos previsto pelas inspecções foi confirmada empiricamente pelos utilizadores reais — esta é a justificação concreta para combinar técnicas: a inspecção prevê, o teste confirma.

Identificámos 17 problemas distintos no total. Propomos 6 melhorias prioritárias — todas triviais — que num dia de trabalho elevam a aplicação dos 96,9 para 100 por cento de taxa de sucesso na próxima iteração.



## ORADOR 1 (Liane) — Fecho

---

*30 seg · Slide 9 — Obrigado + QR*

Em resumo: criámos uma aplicação mobile-first, acessível desde a primeira linha de código, com navegação indoor 3D baseada em plantas reais, e validada por três técnicas convergentes de avaliação. Está disponível online em [utadmaps.b-host.me](https://utadmaps.b-host.me).

Obrigado pela atenção — estamos disponíveis para perguntas.

## Respostas rápidas para o Q&A

*(Estas perguntas estão FORA dos 10 minutos. Resposta curta, depois calar.)*

**P: Como recrutaram os 5 utilizadores externos?**

Estudantes da UTAD recrutados na comunidade académica, sem contacto prévio com a aplicação. A diversidade de plataforma — iOS e Android — e de dispositivos foi garantida pelos próprios participantes.

**P: Como mediram o tempo das tarefas?**

Cronómetro do telemóvel, com registo manual pelo moderador. O protocolo está descrito no anexo dos documentos da Fase 3.

**P: Por que não fizeram localização real indoor (BLE/WiFi)?**

Por três razões: custo estimado de 600 a 1500 euros em hardware BLE, necessidade de autorização da UTAD para instalar os emissores no edifício, e o iOS desde a versão 13 não dá acesso à API de WiFi scanning sem entitlement empresarial. Ficou documentado como trabalho futuro.

**P: O Inforestudante autorizou a integração?**

Não há scraping nem credenciais. O aluno copia a chave privada do próprio portal — a UTAD disponibiliza essa chave publicamente por design, para sincronização de calendário no mesmo formato iCal que usa o Google Calendar ou o Outlook.

**P: Qual o maior aprendizado do projecto?**

A combinação de inspecção com testes empíricos. A inspecção previu o problema de privacidade B-02; os testes com utilizadores confirmaram-no de forma irrefutável. Sozinhas, nenhuma das técnicas teria sido suficiente — a inspecção poderia ser descartada como preocupação teórica, e o teste sem o contexto da inspecção poderia parecer caso isolado.